

习题 14.2

张志聪

2025 年 11 月 23 日

1

提示

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$$

第二章, §1 例 6.

2

- (1)

由例 3 可知

$$e^x = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots, x \in (-\infty, \infty)$$

故

$$e^{x^2} = 1 + \frac{1}{1!}x^2 + \frac{1}{2!}(x^2)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}(x^2)^n + \cdots, x \in (-\infty, \infty)$$

- (2)

由例 6 可知 ($\alpha \leq -1$)

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \cdots, x \in (-1, 1)$$

故

$$\begin{aligned} \frac{x^{10}}{1-x} &= x^{10} \left(1 + (-1)(-x) + \frac{(-1)(-2)}{2}(-x)^2 + \cdots + \frac{(-1)(-2)\cdots(-1-n+1)}{n!}(-x)^n + \cdots \right) \\ &= x^{10} (1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots), x \in (-1, 1) \end{aligned}$$